ITI 0402 Loogika
Loeng 1

Tarmo Uustalu
tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Kursuse suur plaan

- Lauseloogika
- Predikaatloogika
- Modaalloogika
  - Modaalloogikad üldiselt
  - Ajaloogikad
  - Teadmiste ja tõekspidamiste loogikad

Täna

- Lauseloogika süntaks
- Lauseloogika semantika
  - tõeväärtused ja tehted nendel
  - tõesus, väärus väärtustuses
  - üldkehtivus, kehtestatavus, vääratavus, vastuolulisus
  - olulisi tautoloogiaid

Lauseloogika

- Lauseloogika (propositional logic) on lihtsaim loogiline süsteem.

- Lauseloogika keeles on ainult üks süntaktiline kategooria: valemid (formulae).

  Need on moodustatud kindla tähenduseta lausesümbolitest (vrd. loomuliku keele lihtlaused) nn. konnektiivide (vrd. loomuliku keele sidesõnad) abil. Nad on võrreldavad loomuliku keele liitlausetga.

Süntaks: valemid

- Lauseloogika *tähestik* (alphabet) on mingi hulk $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$, mille elemente nimetatakse lausesümboliteks (proposition symbols).

- Lauseloogilised *valemid* (formulae) üle selle tähestiku on hulk avaldisi Fma, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kõik lausesümbolid on valemid (nn atomaarvalemid, atomic formulae);
  - $\top$ (verum, tõde), $\bot$ (falsum, väärus) on valemid;
  - kui A on valem, siis $\neg A$ (mitte-A) on samuti valem;
  - kui A, B on valemid, siis $A \wedge B$ (A ja B), $A \vee B$ (A või B), $A \supset B$ (kui A, siis B; A implitseerib B) on ka valemid.

- Sõna 'induktiivselt' tähendab siin, et iga valem on konstrueeritud eeltoodud tingimusi lõplik arv korda rakendades.

Süntaks

- Näiteks:
  - p, $\neg p$, q, $\neg p \wedge q$, r on valemid.
  - $r \supset (\neg p \wedge q)$ on valem.

    Kokkuleppeliselt seob $\supset$ nõrgemini kui $\wedge$, $\vee$ ja need omakorda nõrgemini kui $\neg$.

    Seega viimast valemit võime kirjutada ka kui $r \supset \neg p \wedge q$.

Konnektiivid

- Sümboleid $\top$ (verum), $\bot$ (falsum), $\neg$ (eitus, negation), $\wedge$ (konjunktsioon), $\vee$ (disjunktsioon), $\supset$ (implikatsioon) kutsutakse *konnektiivideks*.

- Neid võib käsitleda funktsioonidena valemitel, mis ühtedest valemitest ehitavad teisi.

  n-kohalise konnektiiviga moodustatakse n antud valemist üks uus valem.

- $\top$, $\bot$ on 0-kohalised konnektiivid, $\neg$ 1-kohaline, $\wedge$, $\vee$, $\supset$ 2-kohalised.

Induktiivsus

- Valemite koguhulk üle tähestiku on defineeritud induktiivselt.

- Sellest tuleneb järgmine *struktuurse induktsiooni printsiip* valemite jaoks:

  Kui kõigil lausesümbolitel kui valemitel on mingi omadus P

  ning kui iga konnektiivi rakendamisel omadust P evivatele valemitele saadakse valem, millel taas on omadus P,

  siis on kõigil valemitel omadus P.

- Iga valem on kas atomaarne või mingi konnektiivi rakendus teistele valemitele. Veel enam, selline analüüs on alati unikaalne.

- Ühtegi valemit ei saa dekomponeerida lõputult, tema moodustamispuu on n-ö *fundeeritud* (wellfounded).

Alamvalemid

- Valemi *alamvalem* (subformula) on temas alamväljendina esinev valem.

- Näiteks:
  - Valemi $r \supset \neg p \wedge q$ alamvalemid on r, p, $\neg p$, q, $\neg p \wedge q$ ja tema ise.
  - Valemi $(\neg p \vee q) \wedge \neg p$ alamvalemid on p, $\neg p$, q, $\neg p \vee q$ ja tema ise, kusjuures p ja $\neg p$ esinevad kumbki 2 korda.

- Igas valemis on täpselt nii palju alamvalemite esinemisi kui temas on lausesümbolite ja loogiliste konnektiivide esinemisi. (Struktuurse induktsiooniga saame veenduda.)

Defineeritud konnektiivid

- Defineerime valemite lühendamiseks valemikuju

$$A \equiv B = (A \supset B) \wedge (B \supset A)$$

(ekvivalents).

- Sümbolit $\equiv$ võime lugeda defineeritud 2-kohaliseks konnektiiviks.

- Nagu primitiivseid konnektiive, võime ka teda käsitleda funktsioonina valemitel.

- Sarnaselt võime defineerida teisi uusi konnektiive, nt konjunktsiooni eitus (NAND, Shefferi kriips):

$$A \bar{\wedge} B = \neg(A \wedge B)$$

- Primitiivsete konnektiivide valik on mõnevõrra maitseküsimus ja valitakse mitmeti.

Tõeväärtused ja tehted nendel

- Lauseloogika semantika antakse tõeväärtuste (truth values) terminites.

- Lauseloogika kasutab kaht tõeväärtust: t (tõene, true) ja f (väär, false).

  Nende hulka tähistame $\mathbb{B}$.

- Tõeväärtustel on määratud (semantilise) eituse 1-kohaline tehe ja (semantilise) konjunktsiooni, disjunktsiooni ja implikatsiooni 2-kohalised tehted:

b	$\neg b$
t	f
f	t

b	b'	$b \wedge b'$	$b \vee b'$	$b \supset b'$
t	t	t	t	t
t	f	f	t	f
f	t	f	t	t
f	f	f	f	t

- NB! Disjunktsioon pole välistav. Implikatsioon on kokkuleppeliselt tõene, kui tema eeldus on väär.

Semantika: Valemite interpreteerimine

- Olgu $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$ mingi lauseloogiline tähestik, st hulk lausesümboleid.

- *Väärtustus* (valuation) on siis suvaline funktsioon $V : \mathrm{PC} \to \mathbb{B}$ ehk tõeväärtuse omistus igale lausesümbolile.

- Lausearvutuse valemite *interpretatsioon* väärtustuse V korral on funktsioon $[\![\cdot]\!]^V : \mathrm{Fma} \to \mathbb{B}$, mis on defineeritud rekursiooniga järgmiselt:
  - $[\![p]\!]^V = V(p)$, kui p on lausesümbol;
  - $[\![\top]\!]^V = \mathsf{t}$, $[\![\bot]\!]^V = \mathsf{f}$;
  - $[\![\neg A]\!]^V = \neg [\![A]\!]^V$;
  - $[\![A \wedge B]\!]^V = [\![A]\!]^V \wedge [\![B]\!]^V$;
  - $[\![A \vee B]\!]^V = [\![A]\!]^V \vee [\![B]\!]^V$;
  - $[\![A \supset B]\!]^V = [\![A]\!]^V \supset [\![B]\!]^V$.

- Niisiis interpretatsioon laiendab väärtustuse lausesümbolitelt kõigile valemitele kasutades tõeväärtustehteid.

Kehtivus . . .

- Öeldakse, et väärtustus V *kehtestab* (satisfies) A, A *kehtib* (holds) V-s, A on V-s tõene ehk V on A *mudel* (tähistus $V \models A$), kui $[\![A]\!]^V = \mathrm{t}$;

  V *väärab* (falsifies) A, A on V-s väär ehk V on A *kontramudel* (countermodel) (tähistus $V \not\models A$), kui $[\![A]\!]^V = \mathrm{f}$.

- Näeme, et iga väärtustuse V korral
  - $V \models p$ parajasti siis, kui $V(p) = \mathrm{t}$, kui p on lausesümbol;
  - $V \models \top$ alati; $V \models \bot$ mitte kunagi;
  - $V \models \neg A$ parajasti siis, kui $V \not\models A$;
  - $V \models A \wedge B$ parajasti siis, kui $V \models A$ ja $V \models B$;
  - $V \models A \vee B$ parajasti siis, kui $V \models A$ või $V \models B$;
  - $V \models A \supset B$ parajasti siis, kui $V \not\models A$ või $V \models B$ ehk kui $V \models A$ implitseerib $V \models B$.

- Näiteks:
  - $p \wedge \neg q$ kehtib, kui $V(p) = \mathrm{t}$ ja $V(q) = \mathrm{f}$, aga on väär igal muul juhul.

Üldkehtivus, kehtestatavus, . . .

- Öeldakse, et A on *üldkehtiv* (valid), *tautoloogiline* ehk *loogiliselt tõene* (tähistus $\models A$), kui A kehtib igas väärtustuses;

  A on *kehtestamatu* (unsatisfiable), *vastuoluline* (contradictory) ehk *loogiliselt väär*, kui ta ei kehti üheski väärtustuses.

  A on *kehtestatav* (satisfiable), kui A kehtib mõnes väärtustuses;

  A on *vääratav* (falsifiable) (tähistus $\not\models A$), kui ta mõnes väärtustuses ei kehti.

- Näiteks:
  - $p \supset (q \supset p)$ on üldkehtiv (ja ka kehtestatav).
  - $p \wedge \neg q$ on nii kehtestatav kui ka vääratav (nagu eelmiselt slaidilt nähtub).

Vastandite ruut (square of opposition)

- Iga üldkehtiv valem on ka kehtestatav.
- Iga vastuoluline valem on ka vääratav.

- Iga valem on kas üldkehtiv või vääratav.
- Iga valem on kas kehtestatav või vastuoluline.

- Ükski valem ei ole nii üldkehtiv kui ka vastuoluline.

- Iga valem on
  - kas üldkehtiv
  - või kontingentne (= nii kehtestatav kui ka vääratav)
  - või vastuoluline

Eitus ja vastandid

- A on üldkehtiv parajasti siis, kui $\neg A$ on vastuolu;
  A on vastuolu parajasti siis, kui $\neg A$ on üldkehtiv;

  A on kehtestatav parajasti siis, kui $\neg A$ on vääratav;
  A on vääratav parajasti siis, kui $\neg A$ on kehtestatav.

Olulisi tautoloogiaid

- Verum ja falsum on konjunktsiooni ja disjunktsiooni ühikud:

$$\top \wedge A \equiv A \quad \bot \vee A \equiv A$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni assotsiatiivsus:

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \qquad (A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni kommutatiivsus:

$$A \wedge B \equiv B \wedge A \qquad A \vee B \equiv B \vee A$$

- Konjuktsiooni ja disjunktsiooni idempotentsus:

$$A \wedge A \equiv A \qquad A \vee A \equiv A$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni nullimine:

$$\bot \wedge A \equiv \bot \qquad \top \vee A \equiv \top$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni jaotuvus üle üksteise:

$$(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \qquad (A \wedge B) \vee C \equiv (A \vee C) \wedge (B \vee C)$$

Olulisi tautoloogiaid

- Eituse involutiivsus:

$$\neg\neg A \equiv A$$

- De Morgani seadused:

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \qquad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

- Välistatud kolmanda (excluded middle) ja mittevastuolu (non-contradiction) seadused:

$$A \vee \neg A \equiv \top \qquad A \wedge \neg A \equiv \bot$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni absorptiivsus:

$$A \wedge (A \vee B) \equiv A \qquad A \vee (A \wedge B) \equiv A$$

- Nipet-näpet:

$$(A \equiv \top) \equiv A \qquad (A \equiv \bot) \equiv \neg A$$
$$\top \qquad A \vee \neg A \qquad \bot \qquad \neg(A \wedge \neg A)$$

Olulisi tautoloogiaid

- Implikatsiooni seadusi:

$$A \supset A \qquad (B \supset C) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$$
$$A \supset (B \supset A) \qquad ((A \supset (B \supset C)) \supset ((B \supset (A \supset C))$$
$$((A \supset B) \supset A) \supset A$$

- Kontrapositsioon:

$$A \supset B \equiv \neg B \supset \neg A$$

- Implikatsioon vs disjunktsioon ja konjunktsioon ja eitus:

$$A \supset B \equiv \neg A \vee B \quad \neg(A \supset B) \equiv A \wedge \neg B$$

- Curry seadus:

$$(A \wedge B \supset C) \equiv (A \supset (B \supset C))$$

- Konjunktsiooni ja disjunktsiooni kohta veel:

$$A \wedge B \supset A \qquad A \supset A \vee B$$